

MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 3/Obligatorisk øving Nr. 3 – frist for innlevering tirsdag 22/9 kl. 18

Oppgavene teller lik. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

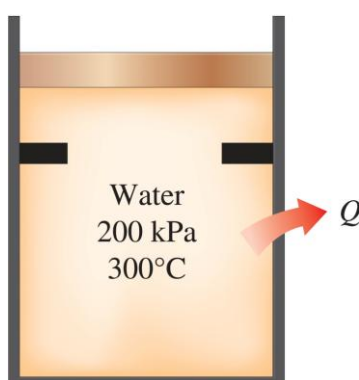
3.1 Fyll ut tabellen! Stoffet er **vann**. **Vis dine beregninger** og skriv opp hvilke tabeller du har brukt. 'Beskrivelse av tilstanden' betyr at man skal notere om systemet er, for eksempel, underkjølt eller i mettet dampfase etc.

Tilstand	$T, ^\circ\text{C}$	P, kPa	$h, \text{kJ/kg}$	x	Beskrivelse av tilstanden
1		200		0,7	
2	175		2772,7		
3	140		1800		
4		950		0,0	
5	80	500			
6		800	3162,2		

3.2 En stempel-sylinder-innretning inneholder vann som ved start er ved 200 kPa og 300°C. Stempel-sylinder-innretningen er utstyrt med «stoppere», se Figur 1.

Vannet avkjøles ved konstant trykk inntil (alt) vannet er mettet damp og stempelet hviler nå på stopperne.

Vannet avkjøles videre inntil trykket er 100 kPa.



Figur 1: Stempel-sylinder-innretning med stoppere (oppgave 3.2)

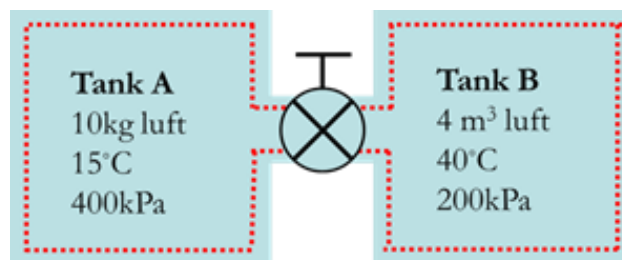
- Skisser prosessene i et $T - v$ diagram, marker starttilstand (1), mellomtilstand (2) og slutttilstand (3). (Husk å få med isobarene.)
- Finn endring i spesifikk entalpi (kJ/kg) fra starttilstand (1) til slutttilstand (3).

3.3 En tank med et fast volum på 60 liter inneholder 0,5 kg av kuldemiddelet R-134a. Ved start er trykket 140 kPa. Varmer blir tilført tanken og trykket øker til 180 kPa (sluttilstand).

- Bestem dampkvaliteten til R-134a i starten.
- Bestem temperatur i sluttilstanden i °C.
- Tegn et P - v -diagram av prosessen og vis tilstandene og prosesskurven relativt til metningskurven.

3.4 En fast tank A inneholder 10 kg luft ved 15°C og 400 kPa. Tanken er koblet til en annen fast tank B ved hjelp av en ventil. Ventilen er stengt i starten. Tank B inneholder 4 m³ luft ved 40°C og 200 kPa. Når ventilen åpnes utligner trykket i tankene seg og innholdet går over til termisk likevekt med omgivelsene, som er ved 21°C.

- Beregn volumet av tank A.
- Beregn trykket i systemet når ventilen er åpen og innholdet er i termisk likevekt med omgivelsene.



Figur 2: Skisse oppgave 3.4

Lykke til!